7주차 · 한 점을 중심으로 도는 로이터링

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 770 MB · 2026-10-16 실측 1분 40초)
처음 한 번	`mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git`	예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install`
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용**: 한 점을 중심으로 **원을 그리며 돌게** 만듦. 방향·속도·반경을 바꿈

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 (강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다, 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 5주차 `W05_0_offline.slx` 가 동작했어야 함
- 배포 폴더 `W07_simulink/`, `W07_matlab/`
- 논문 PDF: `50-원본자료/` 의 `Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control.pdf`

ℹ 5주차에서 바뀌는 것은 유도 한 단뿐이다

내부루프(헤딩 P-D + 속도 PI), 추진기 모델, 운동모델, 게인이 전부 그대로임
유도만 LOS 에서 **벡터필드**로 바꿈. 이것이 GNC 를 층으로 나눠 설계하는 이유임

> ★ **제어기와 동특성은 전부 연속 시간임 (2026-10-01)**
>
> - 헤딩은 P-D 요각속도 되먹임 하나임 — $\tau_N = K_{p,\psi}\,\mathrm{ssa}(\psi_{\mathrm{ref}} - \psi) - K_{d,\psi} r$.
>   `Kd_rate` 는 **양수**이고 빼는 일은 합산점 `SumN` 이 `+-` 로 함. 오차를 미분하는 구현과의 비교는 4주차 2-8절
> - 속도 PI 는 **Continuous-time** 임 (적분기 $1/s$, 안티와인드업 clamping)
> - 모터 1차 지연도 연속임 — $dn/dt = (n_{\mathrm{cmd}} - n)/\tau_n$, 도면에는 `State-Space` 한 블록
> - 솔버는 오프라인·VRX 모델 모두 고정스텝 **연속** 솔버 `ode4` (스텝 `Ts_ctrl` = 0.05 s)
> - 이산으로 남은 것은 `Guidance` 의 회전수 계수기 세 개(`ThDly` · `AccDly` · `ArmDly`)뿐임.
>   표본 사이의 각 변화를 모아 감는 **사건 계수기**라 적분으로 바꿀 수 없고, 대수 루프도 끊음

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 로이터링이 무엇이고 왜 필요한지 설명하기
2. **웨이포인트로 원을 흉내내면 왜 안 되는지** 설명하기
3. **벡터필드**라는 발상을 설명하기
4. 논문의 식 (9)·(13) 을 읽고 코드와 대조하기
5. p_c 의 **부호가 회전 방향**, **크기가 수렴 성향**임을 실험으로 보이기
6. 식 (28) 로 p_c 를 **계산**해서 정하기
7. 남는 **반경 오차**의 원인을 세 가지로 분해하기
8. 회전수를 세어 임무를 끝내기

준비물

항목	내용
환경	1~5주차 그대로
배포 파일	`W07_simulink/` (모델 2개 + 스크립트 9개: setup · plot · animate · anim_capture · vectorfield · segments · vrx_run · build · tidy_layout), `W07_matlab/` (원본 참고)
논문	`50-원본자료/` PDF

1부 · 이론

1-1. 로이터링이란

- **한 점을 중심으로 원을 그리며 계속 도는 것**
- 영어로 loitering — "어슬렁거리다"

왜 필요한가

상황	왜 도는가
표적 감시	한 지점을 계속 보면서 거리를 유지해야 함
대기 (holding)	다음 지시가 올 때까지 자리를 지켜야 함
통신 중계	일정 반경 안에 머물러야 함
수색	중심에서 나선형으로 넓혀 가며 훑음

- 배는 헬리콥터가 아니라 **제자리에 뜰 수 없다**
- 멈추면 조류·바람에 밀림 → **돌면서 자리를 지키는 것**이 현실적인 해법
- 제자리 유지(DP)는 9주차에서 따로 다룸

1-2. 웨이포인트로 원을 흉내내면 안 되는가

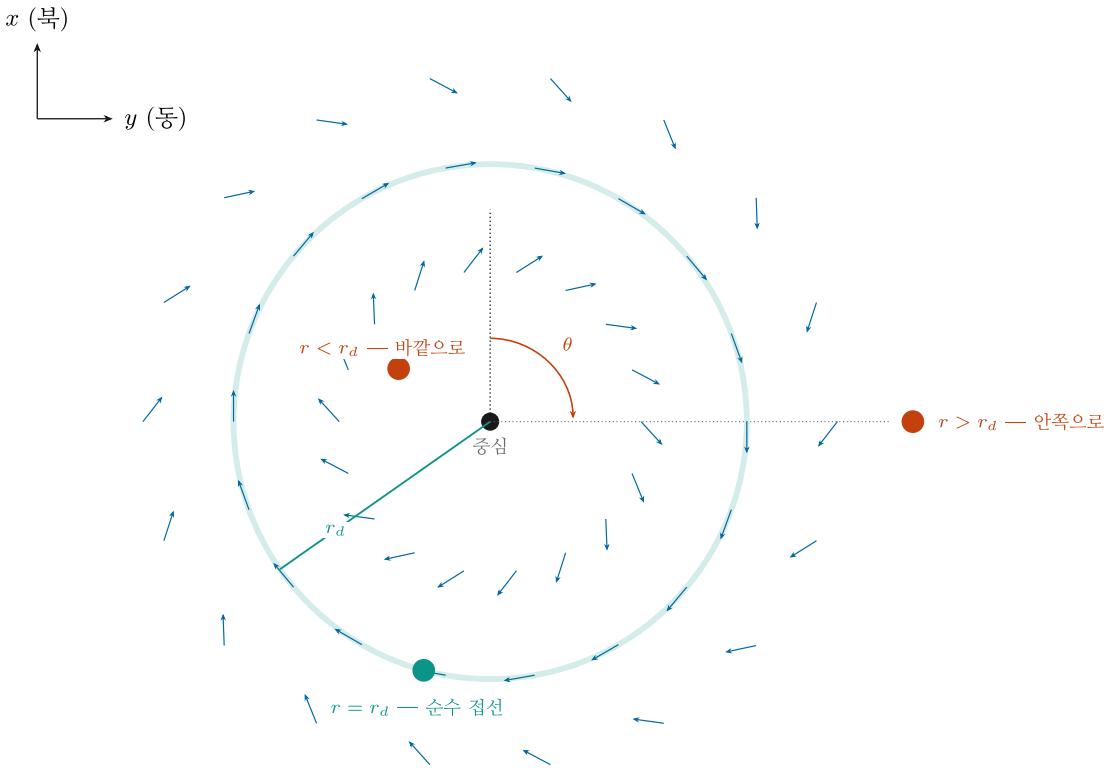
- 원 위에 점을 촘촘히 찍어 5주차 LOS 로 따라가는 방법 — 세 가지 문제가 있음

> ⚠ **세 가지 조건이 관련된다**

문제	내용
점 개수	반경 25 m 원을 1 m 오차로 근사하려면 12개, 0.2 m 오차면 25개 (현의 처짐 $h = r_d\,(1 - \cos(\pi/n_{\mathrm{pt}}))$, r_d 반경, n_{pt} 점 개수). 반경이 바뀌면 다시 만들어야 함
모서리	다각형이므로 꼭짓점마다 방향이 꺾임. 5주차에서 본 코너 이탈이 매 점마다 생김
방향·반경 변경	실시간으로 바꾸려면 웨이포인트 배열을 통째로 다시 만들어야 함

- 원은 **직선의 모음이 아님.** 원을 원으로 다루는 유도법칙이 필요함

1-3. 벡터필드라는 발상



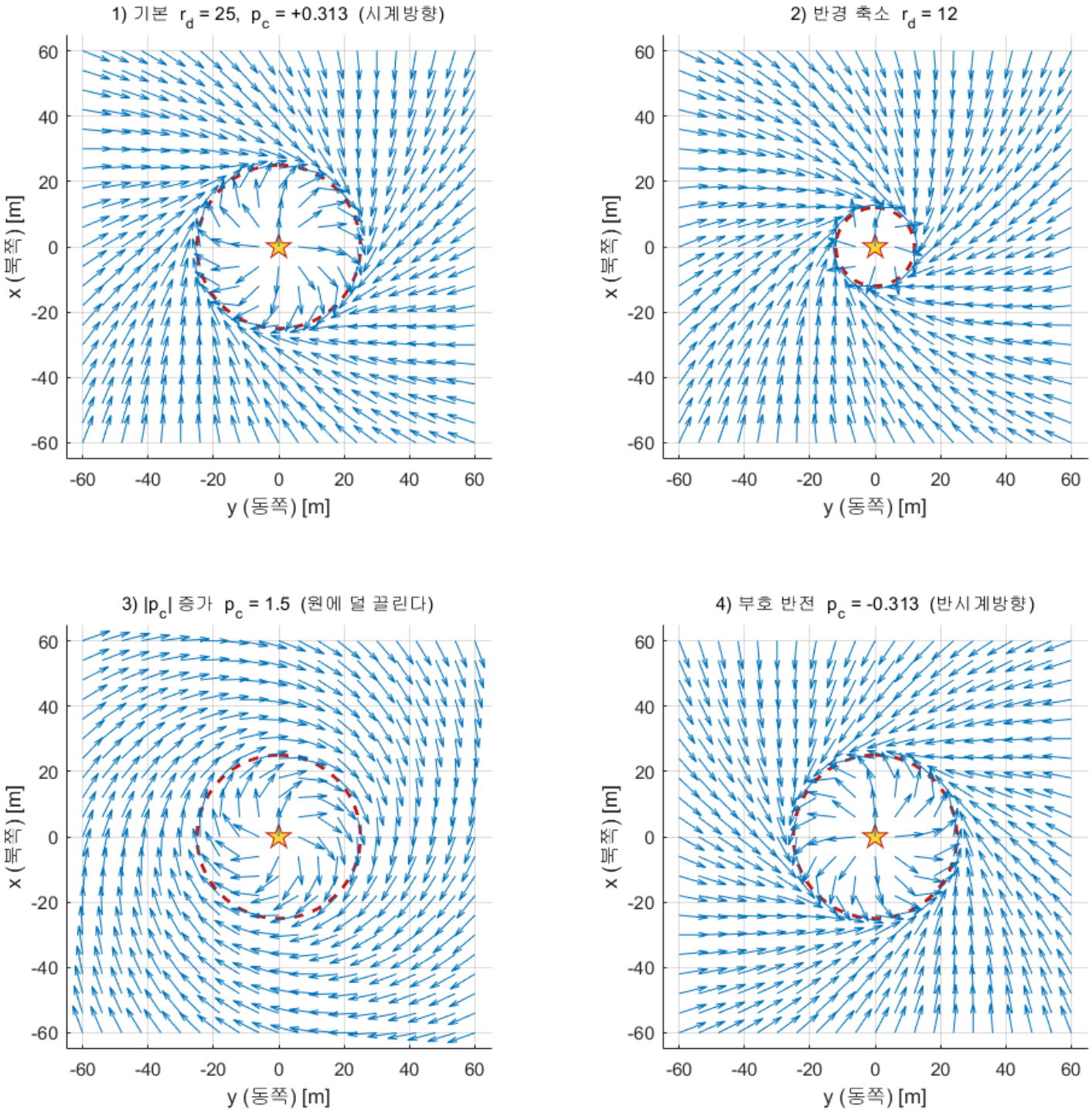
$$\chi_d = \theta + \operatorname{atan2}\left(r\dot{\theta},\ \dot{r}\right)$$

$\dot{r}$ — 반경 방향 (다가갈지 멀어질지)
$r\dot{\theta}$ — 접선 방향 (돌아가는 힘)
두 성분의 비율이 곧 접근 각도가 된다

p_c 의 **부호**가 회전 방향을 정한다 (양수 = 시계). **크기**가 작을수록 원에 가파르게 붙고(1-6절), 정상상태 반경 오차 $\approx p_c v \tau_{\text{eff}}$ 도 작아진다(1-8절). 실측 — 목표 25 m 에서 p_c 0.15 / 0.60 / 1.00 → 26.03 / 29.09 / 31.81 m

★ "경로를 따라간다" 대신 "공간에 방향을 깔아 둔다"

- LOS 는 배의 위치를 보고 그때그때 목표 방향을 계산했음
- 벡터필드는 반대로 생각함
  - **공간의 모든 점**에 "여기서는 이쪽으로 가라"는 화살표를 미리 깔아 둠
  - 배는 자기가 있는 자리의 화살표를 그대로 따라감



필드 읽는 법

위치	화살표가 향하는 곳
원 **바깥**	중심 쪽으로 기울어 있음 → 원으로 다가감
원 **위**	원에 **접함** → 그대로 돎
원 **안쪽**	바깥으로 기울어 있음 → 원으로 밀려남

- 어디서 출발하든 결국 원 위로 모임
- 이 성질을 **수렴성(convergence)** 이라고 함

> **ℹ 벡터필드는 원 말고도 쓴다**
>
> 직선 경로에도 쓰고, 장애물 회피에도 씀 (12주차 LiDAR 기반 충돌회피의 인공포텐셜장이 같은 계열임)
> 이번 주차의 학습 대상은 그중 **원 궤도용** 하나임

1-4. 논문의 식 (9) — 극좌표 벡터필드

> **출처**: W. Jung, S. Lim, D. Lee, H. Bang,
> *"Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control"*
> — `50-원본자료/` 에 PDF 있음. KAIST 항공우주공학과

먼저 극좌표로 바꾼다

- 중심에서 배까지의 **거리** r 과 **방위** θ 로 위치를 표현

> ⚠ **이 주차의 $r \cdot \theta \cdot v \cdot \tau$ 는 다른 주차와 뜻이 다르다**
>
> 논문 기호를 그대로 쓰기 때문에, 4·5주차에서 익힌 글자와 겹침

글자	이 주차 1-4 ~ 1-8절	다른 주차 · 이 주차의 헤딩 제어기
r	로이터 중심에서 배까지의 **거리** [m]	**요각속도** [rad/s] (4주차 $-K_{d,\psi}\, r$)
θ	중심에서 본 배의 **방위** [rad] (북에서 시계)	**피치** 각 (3주차 오일러각)
r_d	원하는 **반경** [m]	4주차 MSS 식의 목표 요각속도 (r_{ref} 로 바꿈)
τ_r	헤딩 루프의 등가 **지연** [s]	3주차 1-8: 요 운동 시상수 T_r (0.47 s)
p_c	논문의 **유도 이득** (무차원)	로이터 중심 x_c, y_c 와 첨자가 같지만 위치가 아님
v	목표 **속력** [m/s] (= v_d = `u_ref`, 1-7·1-8절)	**좌우 속도** [m/s] (3주차부터, $\beta = \operatorname{atan2}(v, u)$)
τ	시상수·지연 [s] (τ_r, τ_{eff} — 논문 기호). 모터 시상수는 T_n (코드 `tau_n`)	**제어입력** (4주차 1-6절부터)

한 식 안에서는 섞이지 않는다 — 벡터필드 식의 r 은 전부 거리이고, 헤딩 제어기 식의 r 은 전부 요각속도임. 1-8절의 $(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi}$ 에 나오는 N_r 은 요 **감쇠** 계수로, 또 다른 것임
논문과 코드를 맞춰 읽기 위해 기호를 바꾸지 않았음

- 배의 위치는 북쪽 x, 동쪽 y [m] (코드 `x_n`, `y_n`). 논문도 같은 표기 ("x and y axes indicate north and east")
- 로이터 중심 (x_c, y_c) = 코드의 (`center_north`, `center_east`)

$$\Delta x = x - x_c, \qquad \Delta y = y - y_c$$

$$r = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(\Delta y,\ \Delta x) \quad (\text{NED 이므로 } \operatorname{atan2}(\text{동쪽}, \text{북쪽}))$$

식 (9)

$$\dot{r} = \frac{-v_d\,(r - r_d)}{\sqrt{(r - r_d)^2 + (p_c\, r)^2}}, \qquad r\dot{\theta} = \frac{v_d\, p_c\, r}{\sqrt{(r - r_d)^2 + (p_c\, r)^2}}$$

기호	뜻
v_d	원하는 속도 [m/s]
r_d	원하는 반경 [m]
p_c	유도 파라미터. **이번 주차의 핵심 대상**
$\dot{r}$	**반경 방향** 속도 — 원에 붙는 성분
$r\dot{\theta}$	**접선 방향** 속도 — 도는 성분

두 성분이 하는 일

조건	$\dot{r}$	$r\dot{\theta}$	결과
$r > r_d$ (바깥)	**음수**	있음	중심 쪽으로 좁히며 돎
$r = r_d$ (원 위)	**0**	최대	순수하게 돎
$r < r_d$ (안쪽)	**양수**	있음	바깥으로 넓히며 돎

> ✎ **분모가 하는 일**
>
> 분모는 두 성분을 벡터로 합쳤을 때의 크기임
> 그래서 **합성 속도의 크기가 항상 v_d** 가 됨. 어디서든 같은 속도로 움직임

1-5. 식 (13) — 어느 방향으로 갈 것인가

$$\chi_d = \theta + \operatorname{atan2}\left(r\dot{\theta},\ \dot{r}\right)$$

- θ 는 중심에서 배를 본 방위, 거기에 필드가 시키는 상대 각도를 더함
- 본 과목의 구현은 **극좌표를 NED 로 먼저 풀고** 각도를 뽑음. 같은 식임
  - 차이는 각도 범위뿐임. $\theta + \operatorname{atan2}(\cdot)$ 는 -2π ~ 2π 가 나올 수 있어 감싸기(`wrapToPi`)가 필요함
  - `atan2(vf_y, vf_x)` 은 결과가 처음부터 $[-\pi, \pi]$ 안에 있어 따로 감쌀 필요가 없음
  - 특이점은 두 형태 모두 $r = 0$ (중심) 한 곳뿐임

```
vf_x = r_dot*cos(theta) - rth_dot*sin(theta);
vf_y = r_dot*sin(theta) + rth_dot*cos(theta);
chi_d = atan2(vf_y, vf_x);
```

> ℹ **연구실 UGV 구현과 같은 형태다**
>
> 연구실 원본 `UGV_Control_StateFlow_260529.slx` (배포하지 않음) 의 `KAIST_CircularVF` 함수와 같음
> 배포 파일 `W07_matlab/Guid_VF_Loiter.m` 은 이것을 한 줄로 압축한 것임 (읽기용 — 안의 함수 이름은 `VF_Loiter_guidance` 이고, `wrapToPi` 는 Mapping Toolbox 가 필요함)
>
> ```
> psi_ref = theta + atan2(vf_pc*r, -(r - vf_rd));
> ```
>
> 두 식이 같음을 손으로 확인해 볼 것 (과제 ①).

> ★ 식은 χ_d(침로), 코드는 `psi_ref` (선수각) 에 넣는다
> 벡터필드가 주는 것은 **배가 갈 방향**, 즉 침로 χ_d 임. 그런데 헤딩 제어기가 받는 것은
> **뱃머리가 향할 방향** ψ 임. 그래서 코드는 χ_d 를 그대로 `psi_ref` 에 넣음 —
> 5주차 1-7절 "조류 속에서는 경로 옆에 붙어 간다" 와 같은 대체임. 크랩각 β 가 0 이면 둘이 같고, 0 이 아니면 그만큼 원이 벌어짐
> 1-8절이 그 대가를 재고, 보상식 $\psi_{\text{ref}} = \chi_d - \beta$ 로 줄임

1-6. p_c — 부호와 크기

> ★ 부호가 **회전 방향**을, 크기가 **원에 끌리는 정도**를 정한다

부호 = 방향

> 논문 III절 원문
> "Positive and negative parameters generate **clockwise** and **counterclockwise** vectors around the origin, respectively."

p_c	회전 방향
`> 0`	**시계방향**
`< 0`	**반시계방향**

- 확인: 원 위 정북 지점($\theta = 0$)에서 $p_c > 0$ 이면 속도가 **동쪽**을 향함
  → 위에서 오른쪽으로 = 시계방향

> ✕ 참고 코드의 한글 주석이 반대로 적혀 있다
> `W07_matlab/VF_test_code_main.m` 에 "양수: 반시계 방향 회전" 이라고 되어 있으나
> 논문 본문과 수치 확인 결과 **양수가 시계방향**임. 코드 주석보다 원문과 실험을 믿을 것

크기 = 수렴 성향

> 논문 원문
> "A particle on the field with the **smaller |p_c|** is pulled **more** toward the loitering circle."

`|p_c|`	필드 모양	결과
작다	화살표가 원 쪽으로 강하게 꺾임	빨리 붙지만 급함
크다	화살표가 소용돌이처럼 완만	천천히 붙음

- 1-3절 두 번째 그림(`W07_vectorfield` 출력)의 3번 패널이 $|p_c| = 1.5$ 인 경우임. 원 밖에서도 거의 돌기만 함

1-7. p_c 를 계산해서 정하기 — 식 (27)·(28)

> ★ 눈대중으로 고르지 않는다. 논문이 설계식을 준다

- 헤딩 추종에 시간지연 τ_r 이 있을 때 반경 오차의 특성방정식 — **식 (27)**

$$s^2 + \frac{1}{\tau_r} s + \frac{v}{p_c r_d \tau_r} = 0$$

- 표준형 $s^2 + 2\zeta_c \omega_c s + \omega_c^2$ 과 비교하면 — **식 (28)**

$$\omega_c = \sqrt{\frac{v}{p_c r_d \tau_r}}, \qquad \zeta_c = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{p_c r_d}{v \tau_r}}$$

- 원하는 감쇠비 ζ_c 로 뒤집으면

$$p_c = \frac{4\zeta_c^2 v \tau_r}{r_d}$$

대상 선박에 적용

항목	값	어디서
v ($= v_d$)	1.5 m/s	목표 속도 `u_ref`
r_d	25 m	목표 반경
τ_r	1.31 s	헤딩 루프 $1/(\zeta\omega_n)$, $\omega_n = 0.783$, $\zeta = 0.978$ — 4주차 2-9절의 5주차 게인 값
ζ_c	1	오버슈트 없이 붙게

$$p_c = \frac{4 \times 1^2 \times 1.5 \times 1.31}{25} = 0.313$$

> ℹ **논문의 0.33 을 그대로 쓰면 안 된다**
>
> 논문 값은 $v = 25$ m/s, $r_d = 150$ m, $\tau_r = 0.5$ s 인 **무인기** 기준임
> 우연히 숫자가 비슷하지만 근거가 다름. **자기 배의 값으로 다시 계산할 것**

1-8. 반경 오차는 왜 남는가

> ★ **원 위에 정확히 올라서지 않는다. 항상 바깥쪽으로 조금 밀린다**

- 기준 환경 실측값 (`r_d = 25 m` , `v = 1.5 m/s`)

p_c	정착 반경 [m]	오차 [m]
0.150	26.03	+1.03
0.313	**27.14**	**+2.14**
0.600	29.09	+4.09
1.000	31.81	+6.81

- **오차가 p_c 에 정확히 비례함** (오차 ÷ p_c = 6.82 로 일정)

왜 그런가 — 논문 식 (29)~(31)

- 원을 돌면 지령 각도 χ_d 가 **계속 회전**함. 회전율은 v/r_d
- 헤딩 제어기는 이렇게 계속 움직이는 지령을 **항상 조금 늦게** 따라감
- 늦은 만큼 배가 바깥으로 밀림

네 줄 유도

1. **식 (29)** — 원을 도는 동안 지령과 침로는 원의 회전율로 함께 돎

$$\dot{\chi}_d \approx \dot{\chi} \approx \frac{v}{r_d}$$

2. **식 (30)** — 정착 반경 r_{ss} 의 원 위, 방위 $\theta = 0$ (정북) 지점을 봄. 시계방향 선회이므로 침로는 정동 $\pi/2$, 지령은 식 (13) 에 식 (9) 를 넣은 값

$$\chi = \frac{\pi}{2}, \qquad \chi_d = \operatorname{atan2}(r\dot{\theta},\ \dot{r}) = \operatorname{atan2}\big(p_c\, r_{ss},\ -(r_{ss} - r_d)\big)$$

3. **식 (31)** — 1차 지연 $\dot{\chi} = (\chi_d - \chi)/\tau_r$ (식 (25)) 에 식 (29) 를 넣으면 정상상태에서 $\chi_d - \chi = v\tau_r/r_d$. 즉 $\chi_d = \pi/2 + v\tau_r/r_d$. 이것을 식 (30) 과 같게 놓고 r_{ss} 로 풀면

$$\tan\!\left(\frac{\pi}{2} + \frac{v\tau_r}{r_d}\right) = \frac{p_c\, r_{ss}}{-(r_{ss} - r_d)} \quad \Rightarrow \quad r_{ss} = \frac{\tan\!\left(\frac{v\tau_r}{r_d} + \frac{\pi}{2}\right) r_d}{p_c + \tan\!\left(\frac{v\tau_r}{r_d} + \frac{\pi}{2}\right)}$$

4. **근사** — 지연각 $\delta_{\text{lag}} = v\tau_r/r_d$ 가 작으면 $\tan(\pi/2 + \delta_{\text{lag}}) \approx -1/\delta_{\text{lag}}$

$$r_{ss} \approx \frac{r_d}{1 - p_c v\tau_r/r_d} \quad \Rightarrow \quad r_{ss} - r_d = \frac{p_c\, v\, \tau_r}{1 - p_c v\tau_r/r_d} \approx p_c\, v\, \tau_r$$

- 논문의 τ_r 자리에 실제 배의 **등가 지연** τ_{eff} 를 넣어 씀

$$r_{ss} - r_d \approx p_c\, v\, \tau_{\text{eff}}$$

항	뜻
분자 $p_c v\tau_{\text{eff}}$	오차의 주성분. p_c·속도·지연에 비례
분모 $1 - p_c v\tau_{\text{eff}}/r_d$	r_d 가 작을수록 1 보다 작아져 오차를 키움. r_d 가 크면 1 에 가까워져 선형 근사와 같아짐

- 실측에서 (선형 근사 기준) $\tau_{\text{eff}} = 6.82/1.5 = 4.55$ s
  - 분모까지 넣은 정확한 식으로 역산하면 $p_c = 0.313$ 의 2.138 m 에서 약 4.2 s
  - 실측 오차는 p_c 에 거의 정확히 비례함 (오차 ÷ p_c = 6.81 ~ 6.87). 이 범위에서는 정확한 식보다 **선형 근사가 더 잘 맞는다**는 관찰

지연의 정체 세 가지

기여	등가 지연	근거
헤딩 루프의 **램프 추종 오차**	2.50 s	$(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi} = 1000/400$. 적분기가 없어 생기는 오차 — 4주차 2-9절 닫힌 루프 식에 경사 입력을 넣은 결과
모터 지연	0.30 s	`tau_n`
크랩각	1.93 s	정상선회에서 $\beta \approx -5.8°$
합	**4.73 s**	실측 4.55 s

> **★ 크랩각이 또 나온다**
> 벡터필드가 주는 것은 **속도가 향할 방향(침로 χ)** 임
> 그런데 배에는 **뱃머리 방향(선수각 ψ)** 밖에 지시할 수 없음
> 선회 중에는 둘이 β 만큼 어긋나고, 그것이 그대로 반경 오차가 됨
> → 5주차 조류가-있으면-뱃머리와-진행방향이-다르다 와 같은 문제

줄이는 법

방법	효과 (실측)
p_c 를 줄임	오차가 비례해서 줄지만 수렴이 느려짐
크랩각 보상 $\psi_{\text{ref}} = \chi_d - \beta$	**2.14 → 1.24 m** (42 % 감소)
헤딩 루프를 빠르게	$K_{p,\psi}$ 를 올리면 $(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi}$ 가 줄어듦
반경을 키움	위 식의 분모 $1 - p_c v \tau_{\text{eff}}/r_d$ 가 1 에 가까워지고, 선회율 v/r_d 가 줄어 크랩각도 작아짐. 식 (28) 로 p_c 를 다시 잡으면 $p_c \propto 1/r_d$ 라서 오차 $p_c v \tau_{\text{eff}}$ 도 r_d 에 반비례해 줄어듦

- 크랩 보상 후 남는 1.24 m 는 이론값 $0.313 \times 1.5 \times 2.8 = 1.31$ m 와 거의 같음

> **⚠ 1-7 절 설계에 넣은 $\tau_r = 1.31$ s 와 이 절의 2.8 s 는 다른 값이다**
>
> | 값 | 무엇 | 어디서 |
> |---|---|---|
> | 1.31 s | 헤딩 루프의 **시상수** $1/(\zeta\omega_n)$ — 계단 지령에 얼마나 빨리 붙는가 | 1-7 절 표 (설계 가정) |
> | 2.8 s | 원을 돌 때 지령이 **경사(램프)로 계속 바뀌는** 동안 뒤처지는 시간 $(K_{d,\psi} + N_r)/K_{p,\psi} + T_n = 2.5 + 0.3$ | 이 절 "지연의 정체" |
>
> - 로이터링에서는 선수각 지령이 쉬지 않고 돌므로 실제로 작동하는 것은 **2.8 s 쪽**임
> - 2.8 s 로 식 (28) 을 다시 풀면 $\zeta_c = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{0.313 \times 25}{1.5 \times 2.8}} = 0.68$ — 설계값 1 보다 덜 감쇠됨
> - 그래도 본 과목은 $p_c = 0.313$ 을 기본값으로 둠. 이 절 첫 표처럼 p_c 를 키우면 반경 오차가 비례해 커지기 때문 — **감쇠와 정상상태 오차 사이의 절충**

1-9. 회전수 세기와 임무 종료

- 로이터링은 조치하지 않으면 **영원히 돎**. 끝내는 조건이 필요함

```
d = theta - theta_prev;
d = atan2(sin(d), cos(d));      % +pi -> -pi 로 넘어갈 때를 처리
accum = accum + d;
turns = abs(accum) / (2*pi);
```

> **⚠ 회전수는 원에 도달한 이후부터 계수한다**
>
> 접근하는 동안에도 θ 는 변함. 그것까지 세면 한 바퀴를 돌기도 전에 카운트가 올라감
> 그래서 $|r - r_d|$ 가 허용범위 안에 들어온 순간부터 세기 시작함
> 연구실 UGV 예제 `calculate_turns` 도 같은 방식임
>
> - 허용범위는 $|r - r_d| \le 0.3\, r_d$ (기본 7.5 m)
> - 이렇게 넓게 두는 이유: 정착 반경 자체가 r_d 보다 $p_c v \tau_{\text{eff}}$ 만큼 큼 (1-8절). $p_c = 1$ 이면 6.8 m
> - 예전 값 $0.05\, r_d + 1$ (2.25 m) 로는 $p_c = 0.6 \cdot 1.0$ 에서 배가 원 위를 돌면서도 **회전수가 영영 0** 이었음 (2026-09-18 확인, 과제 ② 가 재현되지 않던 원인)

- `turns ≥ required_turns` 가 되면 속도 지령을 0 으로 만들어 정지
- 이것이 MILS 예제의 `StartMission2 → StopMission2` 전이 조건과 같음

```
PrepareFirst1 → StartMission1 → StartMission2 → StopMission2
  (준비)        (웨이포인트)     (로이터링)      (정지)
                                    ↑
                        number_of_turn >= required_number_of_turn
```

> **ℹ Stateflow 로 묶는 것은 나중에 한다**
>
> 이번 주차에는 **로이터링 한 동작만** 만듦
> 웨이포인트 항주와 로이터링을 상태기계로 잇는 것은 8주차 Stateflow 미션에서 다룸

2부 · 실습

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다
값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인함. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있음

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')
W07_setup
```

- `W07_setup` 이 설정 → 오프라인 모델 실행(`sim`) → `W07_plot` 까지 **한 번에** 함 (맨 끝 `auto_run = 1`)
- `sim` 과 `W07_plot` 을 따로 다시 부를 필요 없음. 설정만 하려면 `auto_run = 0`
- 정상 출력

```
W07 설정 완료
  로이터 중심 (x,y) = (20, 40),  반경 25 m
  p_c = +0.313  ->  시계방향,  목표 속도 1.5 m/s
  2 바퀴 돌면 정지

오프라인 모델 실행 중  (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)

===== 시계방향 / r_d = 25 m / u = 1.5 m/s =====
  원 도달 시각              12.6 s
  정착 후 평균 반경오차     2.138 m   <- 과제에 쓸 값
  정착 후 최대 반경오차     2.248 m
  반경오차 표준편차         0.013 m
  총 회전수                   2.00 바퀴
  정지 시각                 240.6 s
  정상상태 속도             1.500 m/s
```

읽는 법	뜻
평균 반경오차 2.138 m	**0 이 되지 않음.** 이유는 §1-8 — p_c 에 비례하는 정상상태 오차
표준편차 0.013 m	오차가 흔들리지 않고 일정하게 남음. 잡음이 아니라 **편향**이라는 뜻
총 회전수 2.00 바퀴	회전수 세기가 정확함. 1.9 나 2.1 이 나오면 §1-9 를 다시 볼 것
정상상태 속도 1.500	목표와 일치

ℹ 반경오차가 남는 것이 정상이다
오차는 헤딩 루프가 **계속 도는 지령을 늦게 따라가기** 때문에 생김 (§1-8)
지연이 0 이면 논문 식 (24) 에 따라 반경오차는 0 으로 수렴함
크랩각 보상이나 더 빠른 헤딩 루프로 줄임. §C 에서 p_c 를 바꿔 오차가 p_c 에 비례함을 직접 확인함

A. 벡터필드 그려 보기 (15분)

- 배를 돌리기 전에 필드부터 눈으로 봄

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')
W07_vectorfield
```

- 네 조건이 한 번에 나옴

패널	조건	확인할 것
1	`r_d=25, p_c=+0.313`	기본. 원 밖은 안쪽으로, 원 안은 바깥으로
2	`r_d=12`	원이 작아지고 필드가 따라 바뀜
3	`p_c=1.5`	소용돌이가 커짐 — 원에 덜 끌림
4	`p_c=-0.313`	**화살표가 반대로 돎**

해 볼 것

- `CASES` 배열의 p_c 를 0.05 로 바꿔 볼 것. 원 밖에서 거의 직선으로 중심을 향함
- 원 위 정북 지점($\Delta x = r_d,\ \Delta y = 0$)의 화살표가 **동쪽**을 향하는지 확인 → 시계방향

B. 오프라인 로이터링 (30분)

```
W07_setup
```

> ★ 5주차와 마찬가지로 **설정 파일을 실행하면 곧바로 돈다**

- 정상 출력

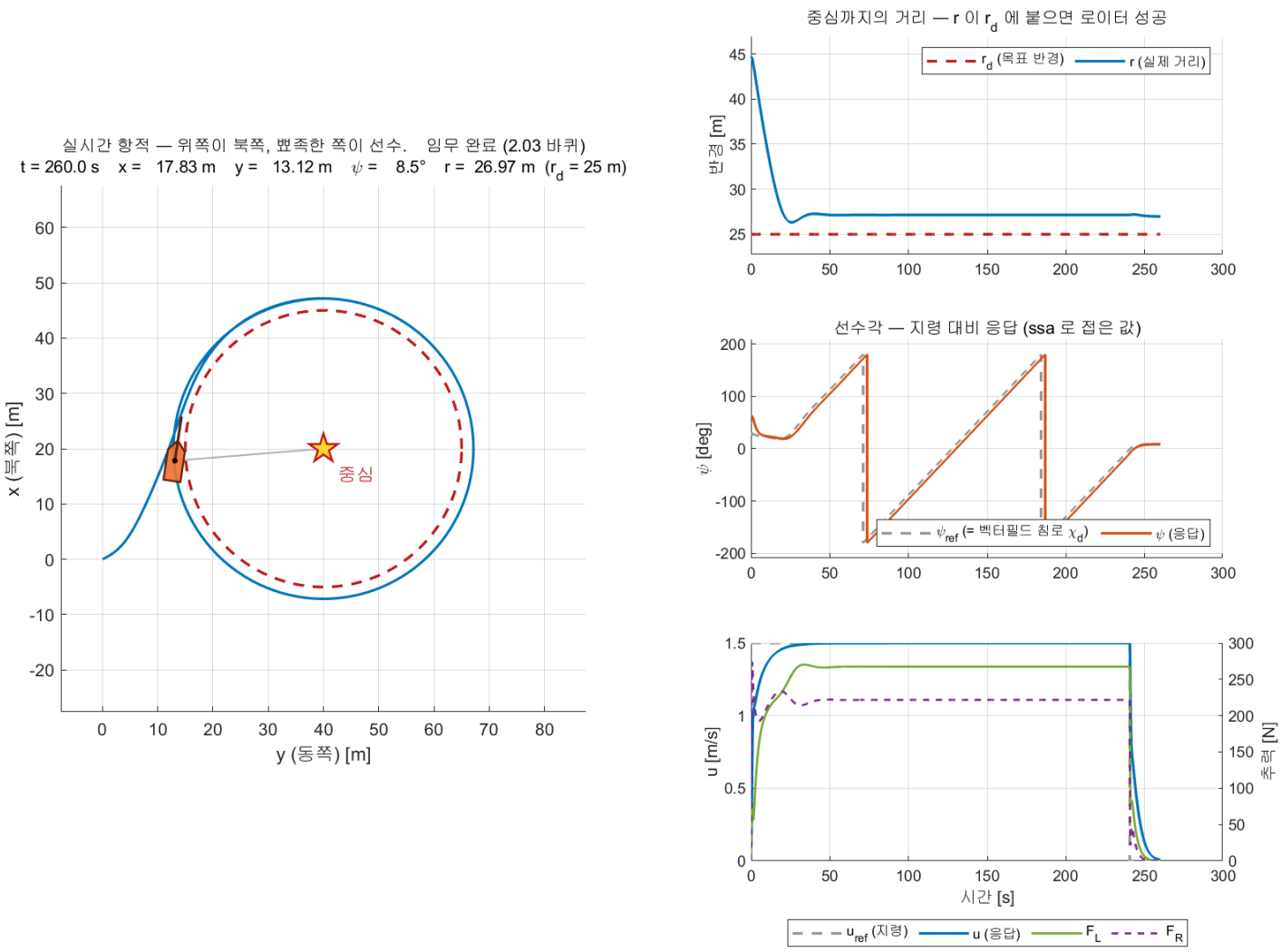
```
W07 설정 완료
  로이터 중심 (x,y) = (20, 40),  반경 25 m
  p_c = +0.313  ->  시계방향,  목표 속도 1.5 m/s
  2 바퀴 돌면 정지

오프라인 모델 실행 중  (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)

===== 시계방향 / r_d = 25 m / u = 1.5 m/s =====
  원 도달 시각              12.6 s
  정착 후 평균 반경오차     2.138 m   <- 과제에 쓸 값
  정착 후 최대 반경오차     2.248 m
  반경오차 표준편차         0.013 m
  총 회전수                   2.00 바퀴
  정지 시각                240.6 s
  정상상태 속도             1.500 m/s
```

실시간 화면 — 네 칸의 뜻

- 4주차 화면이 답한 질문은 "시킨 대로 따라갔는가" 였음 (4주차 2-0-1)
- 5주차가 답한 질문은 "경로를 따라가고 있는가" 였음 (5주차 A절)
- 7주차가 답해야 하는 질문은 **"한 점을 중심으로 돌고 있는가"** 하나임
- 그래서 4·5주차와 같은 네 칸 배치를 쓰되 오른쪽 칸의 내용이 7주차 것으로 바뀜



- 조건 — `W07_0_offline`, 중심 $(20,\ 40)$, $r_d = 25$ m, $p_c = +0.313$ (시계방향), $u_{\mathrm{ref}} = 1.5$ m/s, `crab_comp = 0`, `required_turns = 2`, $K_{p,\psi} = 400 \cdot K_{d,\psi} = 200$, $K_{p,u} = 300 \cdot K_{i,u} = 100$, 260 s 주행 (2026-09-25 실측)

자리	그리는 것	왜 그 자리에 있는가
왼쪽 큰 칸	항적 + **로이터 중심(별표)과 목표 반경 원 (빨간 점선)** + 선체 모양과 선수 방향	궤적선만으로는 뱃머리가 어디를 보는지 안 보임. 중심에서 배까지 이은 회색 선의 길이가 곧 오른쪽 ① 의 r 임
오른쪽 ①	r_d (빨간 점선) 와 r (파랑) 을 **겹쳐서** [m]	**7주차의 핵심 지표.** 항적만 보면 "대충 원 같다" 에서 멈추고 몇 미터 어긋났는지 읽히지 않음
오른쪽 ②	ψ_{ref} (회색 점선) 와 ψ (주황) 를 **겹쳐서** (deg, `ssa`)	벡터필드가 낸 침로를 헤딩 루프가 따라가는지 한 칸에서 읽힘. `crab_comp = 0` 이면 ψ_{ref} 가 곧 목표 침로 χ_d 임
오른쪽 ③	왼쪽 축에 $u_{\mathrm{ref}} \cdot u$, 오른쪽 축에 $F_L \cdot F_R$	그 응답을 무엇이 만들었는지

- 가로축은 `y (동쪽)`, 세로축은 `x (북쪽)` — **위쪽이 북쪽**이며 해도와 같은 방향임 (3주차 1-5)
- 제목 줄에 현재 시각 · 위치 · ψ · r · **누적 회전수**와 반경오차가 찍힘
- ③ 이 `yyaxis` 로 축을 둘로 나눈 이유는 자릿수임. u 는 1.5 m/s, F 는 수백 N 이라 한 축에 겹치면 u 가 직선으로 보임
- ③ 의 지령선은 설정값이 아니라 $u_{\mathrm{cmd}} \times \mathrm{gate}$ 임. 두 바퀴를 다 돌면 `gate` 가 0 이 되어 지령이 0 으로 떨어짐 (그림에서 240.6 s)
- ① 의 r_d 선은 `use_schedule = 1` 이면 450 s 에 $0.6\,r_d$ 로 내려감 (C-2 절)

어디를 보면 로이터링이 되고 있는가

볼 곳	정상이면	아니면
① 의 r	44.7 m 에서 내려와 r_d 선 **바로 위에 나란히 누움.** 붙되 딱 겹치지는 않음	r_d 를 향해 내려오지 않으면 유도가 아니라 헤딩 루프를 의심 (②를 볼 것)
① 의 두 선 간격	**일정하게 남음** — 이 실측에서 $+2.138$ m. 0 이 되지 않는 것이 정상이며 이유는 1-8 절 (p_c 에 비례하는 정상상태 오차)	간격이 커졌다 작아졌다 하면 p_c 가 너무 커 원에 덜 끌리는 것
① 의 부호	오차가 **양수** — 항상 원 바깥임. 이 실측에서 전 구간 최솟값 r = 26.32 m 로 목표 25 m 보다 늘 큼	원 안으로 들어가면 오버슈트임
② 의 두 선	응답선이 지령선에 **붙어서 같이 감.** 두 선이 톱니처럼 계속 오르내림 = 계속 도는 중	붙지 않으면 $K_{p,\psi}$ 가 작거나 추력이 포화임
② 의 세로선	$\pm 180^\circ$ 이음매를 지날 때만 생김 — `ssa` 로 접은 값이라 그럼. **세로선 사이 간격이 한 바퀴**임 (이 실측에서 약 114 s — 원 도달 12.6 s 에서 2.00 바퀴 240.6 s 까지)	—
② 의 평평한 구간	**없어야 함.** 직선 주행이 없다는 것이 로이터링임 (5주차 LOS 화면은 구간마다 평평했음)	평평하면 원을 벗어나 직선으로 가고 있는 것
제목 줄의 바퀴 수	원에 붙은 뒤부터 **꾸준히 늘어남.** 접근 구간에서는 0 (1-9 절)	늘지 않으면 아직 $0.3\,r_d$ 띠 안에 못 들어온 것
③ 의 F_L · F_R	**계속 벌어져 있음** — 이 실측에서 267.4 N 대 221.8 N. 요 모멘트가 계속 걸려 있다는 뜻	둘이 한 값으로 모이면 직진 중임

설정 (`W07_setup.m`)	뜻
`animate = 1`	0 으로 두면 그림을 그리지 않아 훨씬 빨리 돎
`animate_every = 0.25`	몇 초마다 다시 그릴지. 키우면 빨라짐
`boat_scale = 1.5`	선체를 몇 배로 크게 그릴지. 1 이면 실제 크기(4.9 m). 원이 작으므로 5주차(3)보다 작게 둠

- 선체 모양은 5주차와 같음 — **선수는 세모, 선미는 네모**

★ 오프라인 모델과 VRX 쌍둥이가 화면 함수 하나(`W07_animate.m`)를 같이 씀

갈아 끼우는 것은 신호를 어디서 뽑았는지뿐임 — 운동방정식이냐, 참값 오도메트리냐
따라서 위 그림과 D-3 의 VRX 화면은 **같은 함수가 그린 같은 배치**이며 나란히 놓고 읽을 수 있음

ℹ 모델 안에서는 포트 없는 회색 상자 `Animate` 하나임

신호는 `From` 태그로 받으므로 **제어 신호 사슬에 선이 한 줄도 늘지 않음**
받는 태그는 `x_n` · `y_n` · `psi` · `psi_ref` · `r_dist` · `turns` · `u` · `u_cmd` · `gate` · `FL` · `FR` 열한 개이며, 전부 **이미 있던 태그**임
목표 반경 r_d 만 태그가 없어(`Schedule` 의 3번 출력) 그리는 함수가 같은 규칙으로 다시 계산함. 본선에 가지를 치면 배선 검사가 걸리기 때문임
MATLAB Function 블록은 코드 생성 대상이라 기본적으로 그래픽 출력을 지원하지 않음.
`coder.extrinsic` 으로 선언하면 **컴파일하지 않고 MATLAB 함수를 그대로 부름**

```
coder.extrinsic('W07_animate');
```

✎ 이 화면을 그대로 PNG 로 남기려면

```
W07_anim_capture('offline')              % img/W07_anim_offline.png
W07_anim_capture('vrx')                  % img/W07_anim_vrx.png   (VRX 기동 필요)
W07_anim_capture('offline','Stop',150)  % 150초에서 끊어 찍기 (한 바퀴만)
```

조건(중심 · 반경 · p_c · 게인 · 정지 시간 · 페이싱)과 **같은 실행에서 뽑은 지표**(원 도달 · 정지 · 회전수 · 정착 반경오차 · u · F_L · F_R)를 구조체로 함께 돌려주므로 그림과 숫자가 어긋나지 않음

성능 그림

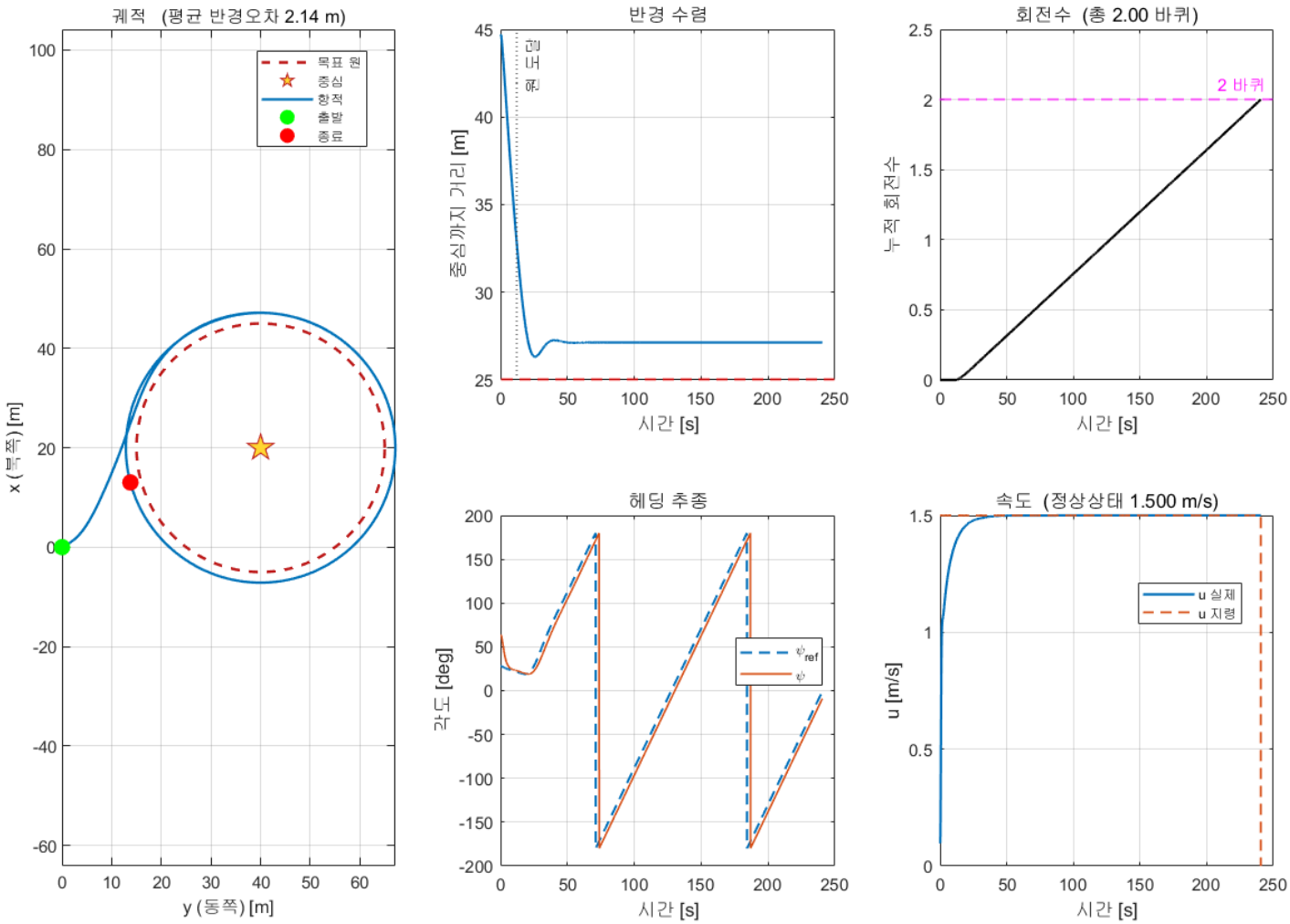
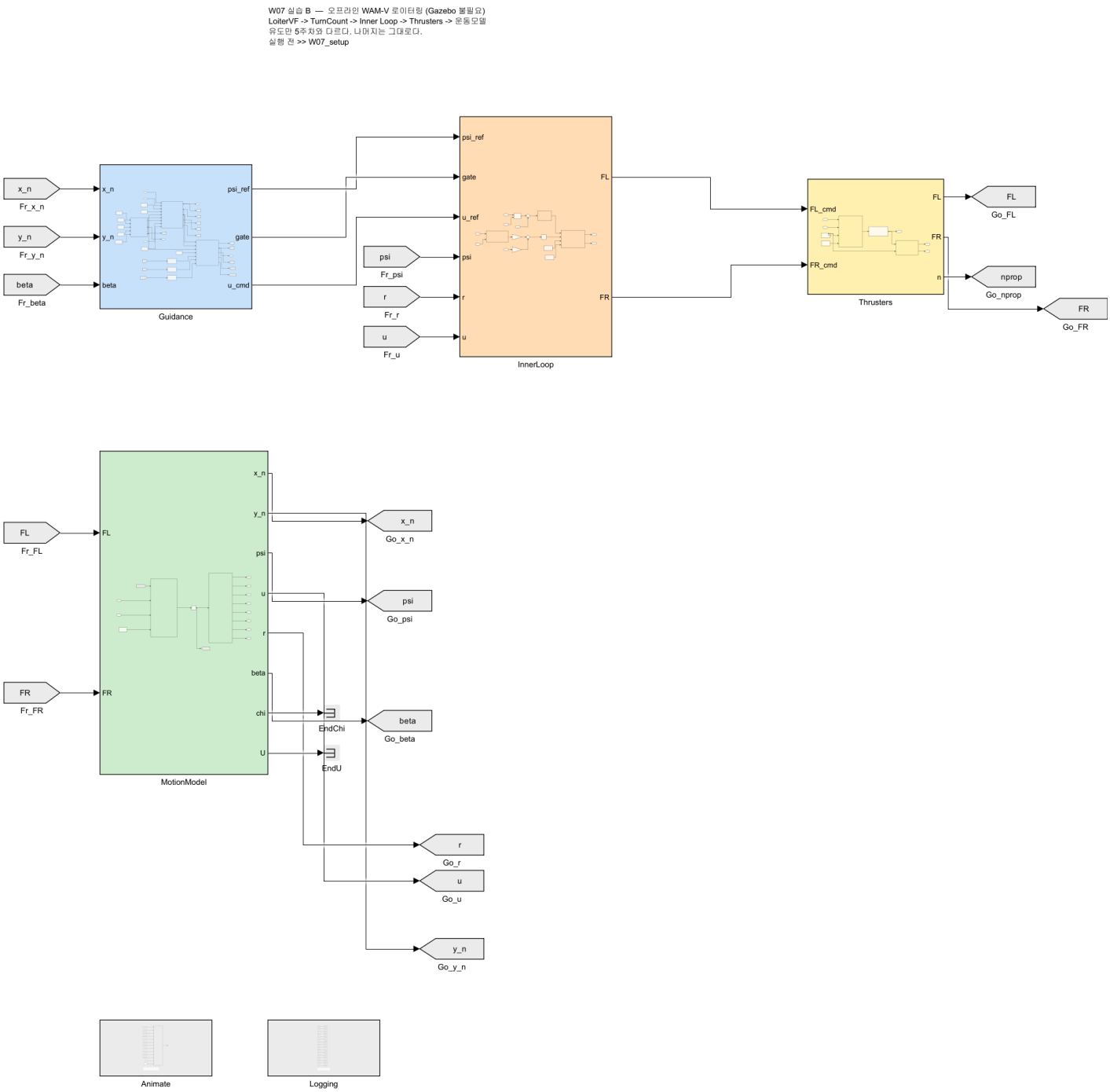


그림	볼 것
궤적	목표 원(점선)과 실제 항적(실선)의 간격
반경 수렴	오버슈트 없이 붙는가. **일정한 오차가 남는가**
회전수	원 도달 전에는 0, 도달 후 선형 증가
헤딩 추종	ψ_{ref} 가 계속 회전하고 ψ 가 조금 뒤따라감
속도	1.5 m/s 유지, 정지 시 0

모델 구조



단	블록	5주차 대비
1	`Schedule` → `LoiterVF`	**바뀜** — LOS 대신 벡터필드
1	`TurnCount`	**추가** — 회전수와 종료 판정
2	`InnerLoop`	그대로
3	`Thrusters`	그대로
4	`MotionModel`	그대로
—	`Animate`	배치는 같은 네 칸. 오른쪽 ① 이 y_e 에서 **반경 r** 으로 바뀌고, 왼쪽 칸에 목표 원·중심·회전수가 붙음

- `LoiterVF` · `TurnCount` · `Schedule` **은** `Guidance` **상자 안**에 있음. 더블클릭해서 열 것

- 로이터 중심·반경·회전수 같은 **설정값도 그 안에** 있음. 최상위에는 신호만 보임
- `Logging` 과 `Animate` 는 **입출력 포트가 없는 상자**. 안에서 From 태그로 받음

블록 색으로 역할을 구분한다

> ℹ **5~8주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다**

색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	`Guidance` , `WpManager` , `LoiterVF`
보라	미션 판단	`MissionFSM` , `ModeSwitch` , `TurnCount`
주황	제어 (Control)	`InnerLoop` , PID, 추력배분
노랑	추진기	`Thrusters`
초록	운동모델 (Plant)	`MotionModel`
연보라	ROS 통신	`PoseSubscriber` , `CmdPublisher`
회색	로깅·표시	`Logging` , `Animate` , Goto/From 태그
흰색	설정값	Constant

- 선은 **직선 또는 직각**만 씀. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 생성 스크립트를 다시 돌림 (배치까지 다시 만듦)

```
W07_setup
build_w07_models
```

C. 방향·속도·반경 바꾸기 (30분)

C-1. 하나씩 바꿔 보기

- `W07_setup.m` 에서 값을 고치고 다시 실행

바꿀 값	시도	예상
p_c	`-0.313`	**반시계방향**으로 돎
p_c	`0.15` / `0.6` / `1.0`	반경 오차가 비례해서 커짐
r_d	`12` / `40`	원 크기가 바뀜
`u_ref`	`1.0` / `2.0`	도는 속도가 바뀜. 오차도 비례
`required_turns`	`0`	멈추지 않고 계속
`crab_comp`	`1`	**반경 오차가 절반 가까이 줄어듦**

C-2. 도는 도중에 바꾸기

- `use_schedule = 1` 로 두면 시간에 따라 자동으로 바뀜

구간	방향	속도	반경
0~150 s	설정대로	`u_ref`	r_d
150~300 s	**반전**	`u_ref`	r_d
300~450 s	반전	`u_ref` $\times 1.6$	r_d
450 s~	반전	`u_ref` $\times 1.6$	$0.6\,r_d$

- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, `crab_comp = 1`, `required_turns = 0`, 600 s, 구간마다 앞 30 s 제외)

```
T = W07_segments;        % 위 조건으로 한 번 돌려 표를 찍음 (몇 초). 크랩 보상을 끄려면 W07_segments(0)
```

구간	평균 반경 [m]	평균 `u` [m/s]	회전 방향
1) 기본	26.25	1.499	시계방향
2) 방향 반전	26.26	1.501	**반시계방향**
3) 속도 1.6배	28.47	2.180	반시계방향
4) 반경 0.6배	18.79	2.128	반시계방향

> **⚠ 3번 구간에서 속도가 목표(2.4)에 못 미친다**
>
> 2.4 m/s 를 유지하려면 $X = (100 + 150 \times 2.4) \times 2.4 = 1104$ N, 편당 552 N 이 필요한데
> `F_max` = 500 N 이라 **포화**함. 게다가 선회에도 추력을 나눠 써야 함
> 5주차에서 본 것과 같은 문제 — **게인이 아니라 포화가 한계임**

> **⚠ 4번 구간에서 오차가 크게 는다 (+3.79 m)**
>
> - 속도가 1.6배라 §1-8 식의 분자 $p_c v \tau_{\text{eff}}$ 가 커짐
> - 반경이 작아 분모 $1 - p_c v \tau_{\text{eff}} / r_d$ 가 1 보다 더 작아지고, 선회율 v / r_d 가 커져 크랩각도 커짐
> - 두 효과가 겹쳐 오차가 불어남
>
> **작은 원을 빠르게 도는 것이 가장 어려움**

D. VRX 연동 (35분)

- 5주차 E절과 절차가 완전히 같음. 스크립트 이름만 바뀜
- **선행 조건**: 5주차 E-1 의 `~/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro` (`ground_truth_enabled` 기본값 `true`) 가 있어야 함
  - 없으면 ground truth 토픽이 나오지 않아 `W07_vrx_run` 이 오류를 내고 멈춤

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
    world:=sydney_regatta \
    urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

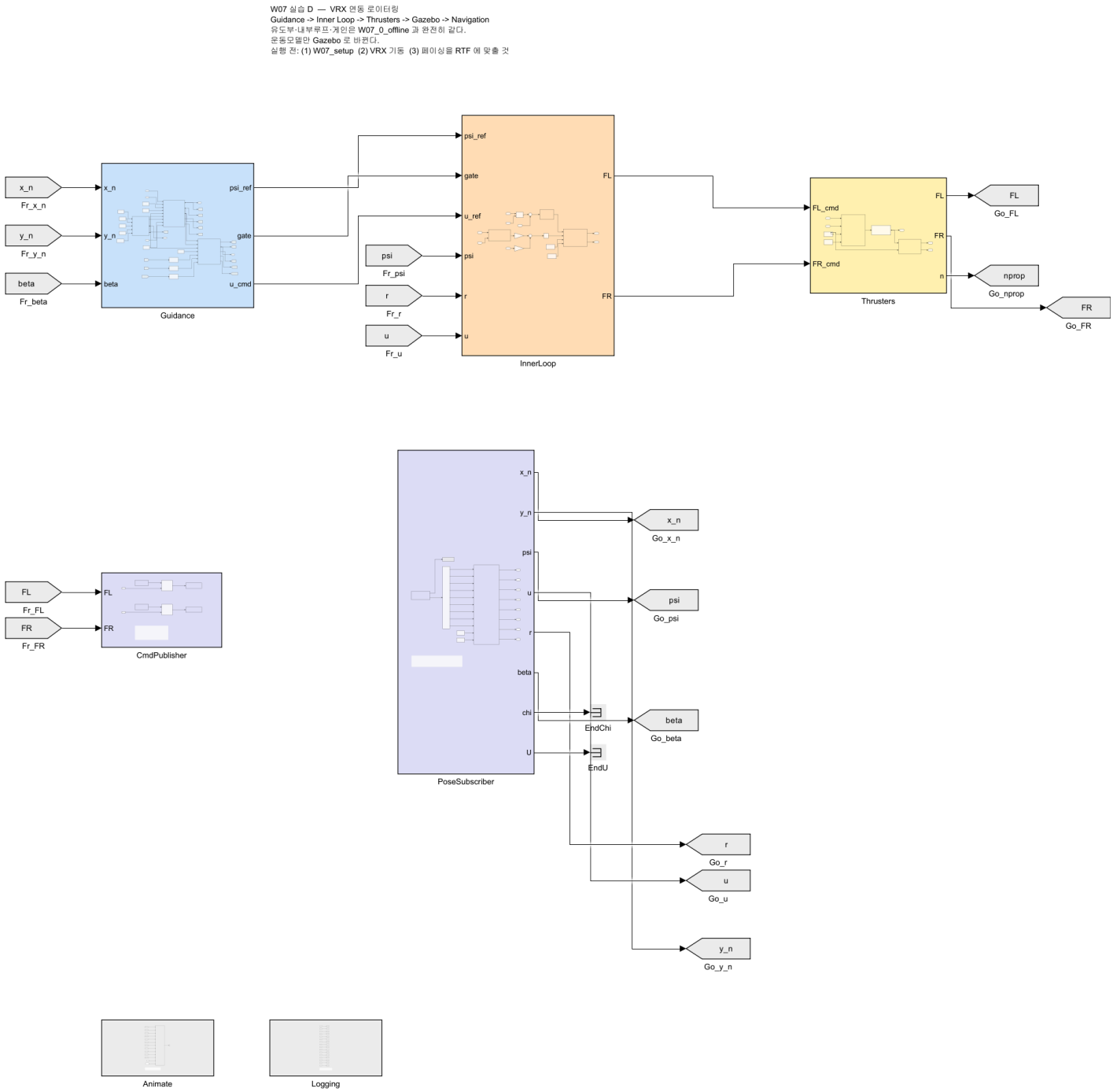
> **★ 5주차 주행이 끝난 상태에서 그대로 이어 돌리지 않는다**
>
> 배가 경로 끝(원에서 100 m 밖)에 있으면 **원 도달에 실패**함
> 실측에서 이 상태로 돌렸더니 회전수 0, 반경오차 37.9 m 가 나왔음
> **VRX 를 껐다가 다시 띄워** 배를 스폰 위치로 되돌린 뒤 시작함

- RTF 가 1 % 미만인 노트북은 옵션을 함께 줌 (5주차 E-2 와 같은 한 줄 명령)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro "extra_gz_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre"
```

```
setappdata(0, 'W07_skip_run', true);   % W07_setup 의 오프라인 자동 실행을 건너뜀
W07_setup
W07_vrx_run
```

- `W07_vrx_run.m` 이 토픽 확인 → RTF 측정 → 페이싱 설정 → 실행 → 그림까지 함
- 출력 앞부분에 단계 번호가 차례로 찍힘 (숫자는 환경마다 다름)
  1. `0) ROS_DOMAIN_ID = …`
  2. `1) VRX 토픽 확인` → `OK — 토픽 …개`
  3. `2) RTF 측정 (20초)` → `스폰 위치 (x, y) = (…, …) m — 이 점을 원점으로 쓴다` → `RTF = …`
  4. `3) W07_1_vrx 실행 (…초)`
  5. `4) 결과 그림` → VRX 지표 7줄 → `5) 같은 초기 선수각으로 오프라인 모델 실행` → 오프라인 지표 7줄 → 대조 3줄
- 스폰 위치는 설치마다 다름 (y_{ENU} = 162 또는 200). 스크립트가 ground truth 첫 샘플을 원점으로 쓰므로 손댈 필요 없음 (8주차 D절 경고 참고)
- 도는 동안 **실시간 화면**이 뜸. VRX 모델에도 오프라인과 같은 `Animate` 블록이 들어 있고 **같은 함수** (`W07_animate.m`)가 그림
  - 배가 어디쯤 돌고 있는지 Gazebo 화면 없이도 보임. 끄려면 `animate = 0`
  - 읽는 법은 B절의 네 칸 표와 같음. 아래 D-3 에 그 화면이 있음



✕ 로이터 원이 수역 안에 들어가야 한다

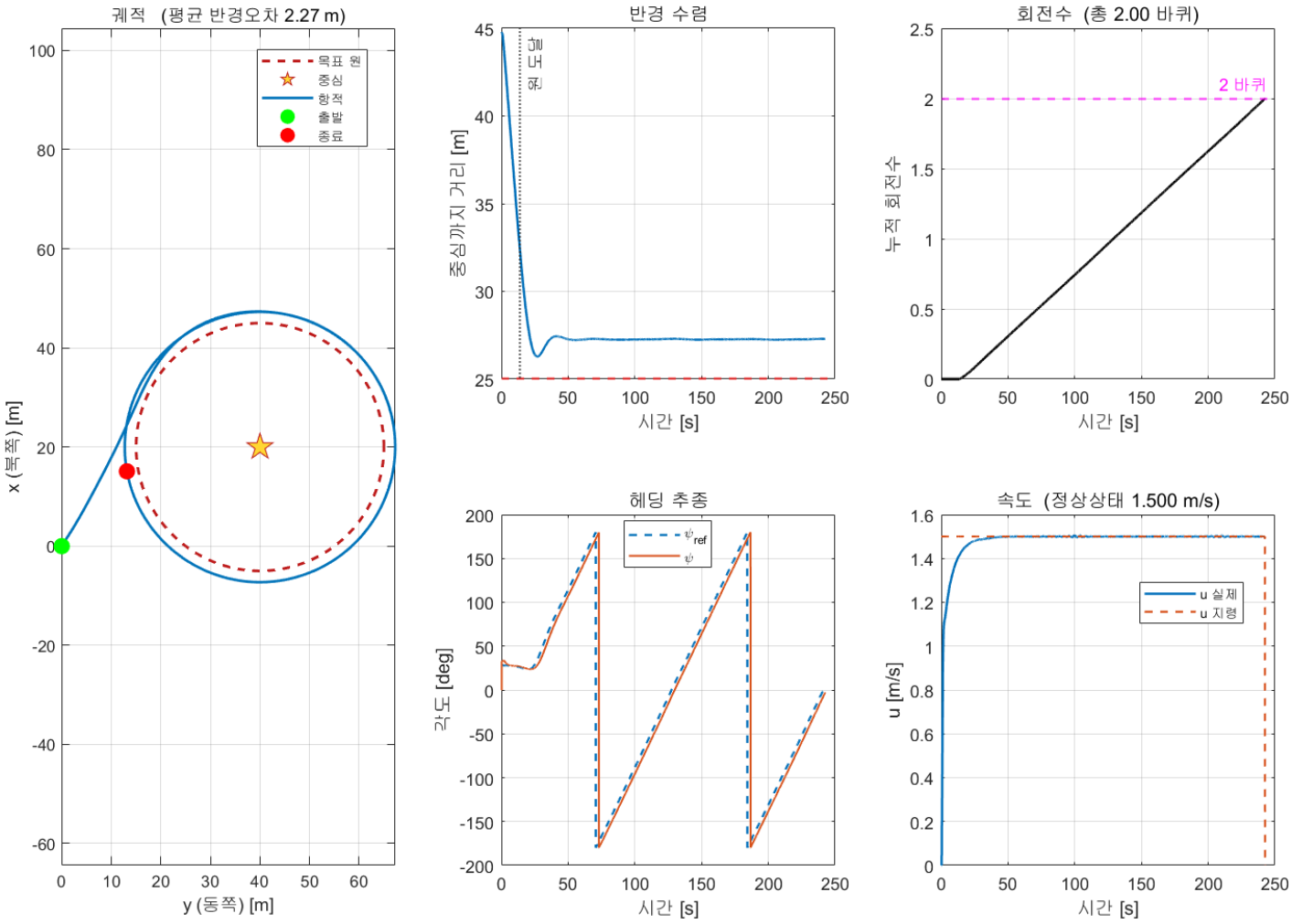
스폰 기준 안전 수역은 $x \in [-28,\ 60]$, $y \in [-18,\ 100]$ 임
기본 설정(중심 (20,40), 반경 25)이면 원이 $x \in [-5,\ 45]$, $y \in [15,\ 65]$ 를 차지해 안전함
반경을 40 이상으로 키우면 **육지에 얹힘**

D-1. 결과

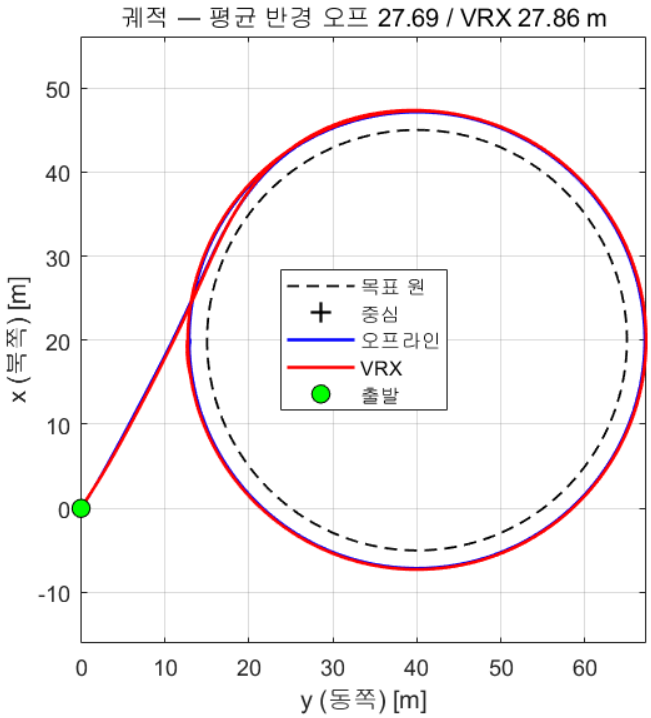
- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, 데스크톱, 스폰 ENU $(-532, 200)$, 측정 RTF 0.683, 300 s)

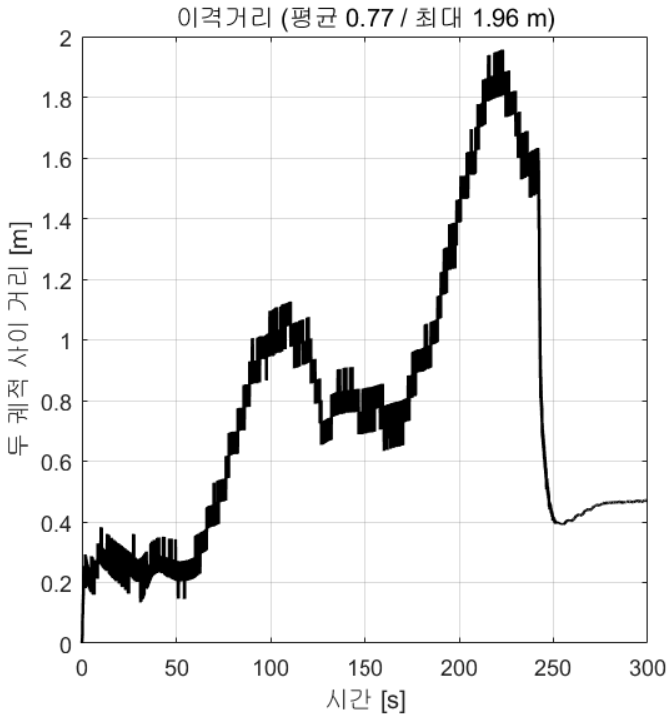
```
===== VRX 로이터링 =====
  원 도달 시각              13.8 s
  정착 후 평균 반경오차     2.265 m   <- 과제에 쓸 값
  정착 후 최대 반경오차     2.411 m
  반경오차 표준편차         0.022 m
  총 회전수                  2.00 바퀴
  정지 시각                242.6 s
  정상상태 속도             1.500 m/s
```

- "원 도달" 은 반경 오차가 $\mathbf{0.3}\,r_d$ (= 7.5 m) 안에 처음 든 시각. 회전수를 세기 시작하는 시각과 같음 (1-9절)
- "정착 후" 는 원 도달 30 s 뒤부터 정지까지



D-2. 오프라인과 비교





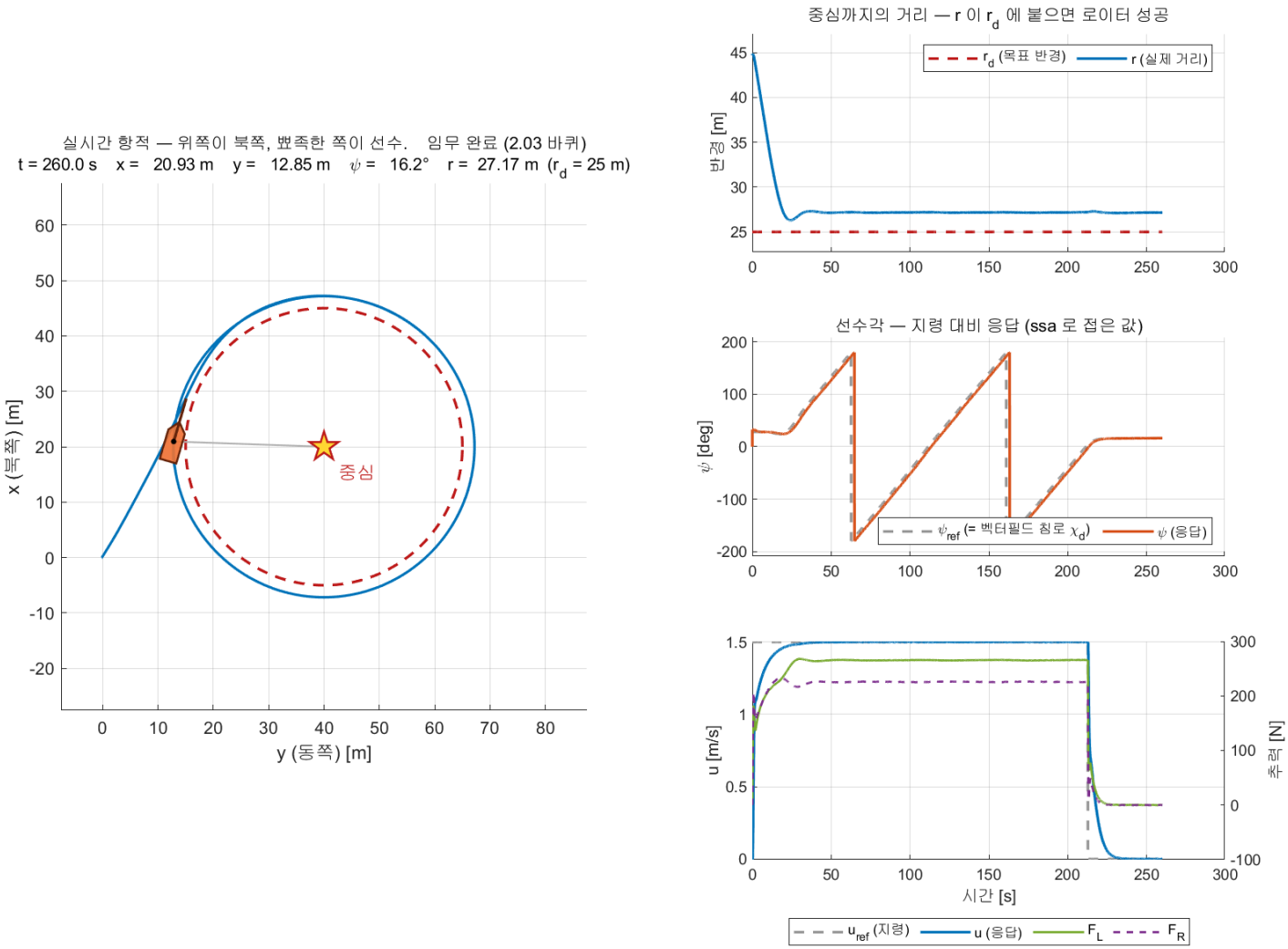
- 오프라인 열은 `W07_vrx_run` 이 **VRX 초기 선수각(32.91°)으로 다시 돌린** 값

항목	오프라인	VRX	차이
정착 후 평균 반경오차 [m]	2.138	2.265	+0.127
반경오차 표준편차 [m]	0.013	0.022	
회전수	2.00	2.00	0
정지 시각 [s]	241.7	242.6	+0.9
평균 반경 (전 구간) [m]	27.69	27.86	+0.17
궤적 평균 이격 [m]			0.77
궤적 최대 이격 [m]			1.96

- **반경오차는 0.13 m 안에서 같음.** 원의 크기는 두 모델이 같게 만듦
- 이번 실행은 정지 시각 차이가 0.9 s 뿐이라 이격도 0.77 m 로 작음
- 같은 설정의 2026-09-18 실행은 이격이 **4.96 m**(최대 13.49 m) 였음. 반경오차는 똑같이 2.265 m
  - 그때는 VRX 가 8.9 s 먼저 멈춤 → 한 바퀴에 약 4 s 빠름. 이격이 **시간에 거의 직선으로** 커지다 정지 뒤 0.6 m 로 떨어짐
  - 두 배가 같은 원을 **조금 다른 속도로** 돌아 같은 시각에 원의 다른 지점에 있었다는 뜻
  - 궤적 그림에서 두 선은 겹침 → **위상 오차**이지 경로 오차가 아님 → 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다
- 이격은 페이싱 비율(측정 RTF)과 실제 진행이 얼마나 어긋났느냐에 따라 실행마다 달라짐
- 판정은 **반경오차 · 회전수**로 함. 이격과 정지 시각은 위상을 보는 보조 지표

> ⚠ **페이싱을 실측 RTF 보다 높게 잡지 않는다**
>
> - 비율 0.97 로 올려 본 결과, 300초 시뮬레이션이 381초 걸려 실효 비율이 **0.787** 로 떨어지고 회전수가 1.66 바퀴에 그쳤음 (2026-09-15 실측)
> - 모델과 시뮬레이터가 같은 CPU 를 나눠 쓰기 때문. **스크립트가 잰 값을 그대로 씀**

D-3. 실시간 화면 — VRX



- 조건 — `W07_1_vrx`, **3주차 경량 모델**(`W03_vrx_lite/run_vrx.sh lite`), `ROS_DOMAIN_ID=7`, 스폰 ENU $(-532.2,\ 200.0)$, 페이싱 1.073(= MATLAB 이 20초 동안 잰 RTF), 260 s 주행에 벽시계 319.2 s, 유도 설정·게인은 B절 오프라인 화면과 동일 (2026-09-25 실측)
- 읽는 법은 B절의 네 칸 표와 **완전히 같음.** 같은 함수가 그린 같은 배치이기 때문임
- 캡처 명령은 `W07_anim_capture('vrx')` 하나임. 토픽 확인 → 스폰·RTF 측정 → 페이싱 설정 → 주행 → 추력 0 송신 → 저장까지 함

볼 곳	오프라인	VRX	뜻
① 의 정착 평균 반경 오차	$+2.138$ m	$+2.172$ m	**유도 성능은 시뮬레이터가 바뀌어도 같음** (차이 0.034 m)
① 의 정착 평균 반경	27.14 m	27.17 m	원의 크기를 두 모델이 같게 만듦
회전수	2.00	2.00	종료 판정이 같게 걸림
원 도달 시각	12.5 s	12.4 s	접근 구간이 거의 같음
완주 시각 (③ 의 지령이 0 으로 떨어지는 시점)	240.6 s	212.8 s	**초기 선수각이 다름** — 오프라인은 `psi_init` 이 중심을 바라보게 두고 출발하고, VRX 는 스폰 선수각에서 출발함 (D-2 의 실측 32.91°)
③ 의 정상상태 u	1.500 m/s	1.500 m/s	추력·항력 계수가 같다는 증거
③ 의 F_L / F_R	267.4 / 221.8 N	265.5 / 225.7 N	양쪽 모두 계속 벌어져 있음 = 계속 도는 중

- 위 표의 "정착" 은 D-1 과 같은 정의임 — 원 도달 30 s 뒤부터 정지까지
- 이 수치는 **캡처한 그림과 같은 실행**에서 뽑은 것이며, D-1 · D-2 의 표(2026-09-19 실행)와는 다른 실행임

> **✕ 캡처 전에 VRX 를 껐다 켠다**
> 직전 주행이 끝난 상태에서 이어 돌리면 배가 원 위에 서 있고, 스크립트는 **그 자리**를 스폰 원점으로 읽음
> 실제로 이어 돌렸더니 스폰이 $(220.4,\ -519.4)$ 로 읽혀 원이 통째로 그만큼 옮겨졌음 (2026-09-25)
> 그림은 멀쩡해 보이지만 조건이 문서와 달라짐. D절 앞머리의 경고와 같은 이야기임

확인할 것

- [ ] 2단계 출력의 `스폰 위치` 가 launch 파일의 스폰 좌표와 같은가
- [ ] 오프라인과 같은 반경 오차가 나오는가
- [ ] 회전수가 같은 속도로 올라가는가
- [ ] `u` 평균 × 시간 ≈ 주행거리 인가 (페이싱이 맞는지). 주행거리는 시뮬레이션 결과 `out` 에서 다음 한 줄로 구함 (`W07_setup` 이 작업공간에 남기는 오프라인 `out` 에는 바로 쓸 수 있음. `W07_vrx_run` 은 `out` 을 작업공간에 남기지 않음)

```
sum(hypot(diff(out.log_x_n.Data), diff(out.log_y_n.Data)))
```

- [ ] p_c 부호를 뒤집으면 VRX 에서도 반대로 도는가

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	벡터필드 그려 보기	네 조건의 화살표 모양
2	오프라인 로이터링	2바퀴 돌고 정지
3	방향 반전	p_c 부호 하나로
4	속도·반경 변경	시나리오 4단계
5	크랩각 보상	오차 2.14 → 1.24 m
6	VRX 연동	오프라인과 대조

수업 진도 체크

> ★ Term Project 를 시작하기 위한 최소 조건

이론 이해

- [ ] 로이터링이 무엇이고 왜 필요한지 말할 수 있음
- [ ] 웨이포인트로 원을 근사하면 안 되는 이유 세 가지를 앎
- [ ] **벡터필드**가 LOS 와 무엇이 다른지 설명할 수 있음
- [ ] 식 (9) 의 $\dot{r}$ 과 $r\dot{\theta}$ 가 각각 무슨 역할인지 앎
- [ ] 분모가 있어서 속도 크기가 항상 v_d 라는 것을 앎
- [ ] p_c 의 **부호**가 회전 방향임을 앎 (양수 = 시계방향)
- [ ] p_c 의 **크기**가 커지면 원에 덜 끌린다는 것을 앎
- [ ] 식 (28) 로 $p_c = 4\zeta_c^2 v\tau_r / r_d$ 를 계산할 수 있음
- [ ] 반경 오차가 왜 **바깥쪽**으로 남는지 설명할 수 있음
- [ ] 그 지연의 세 가지 원인을 말할 수 있음
- [ ] 회전수를 셀 때 **원 도달 후부터** 세야 하는 이유를 앎

실습 완료

- [ ] `W07_vectorfield` 로 네 조건의 필드를 확인했음
- [ ] `W07_setup` 실행만으로 배가 돌고 2바퀴 후 멈췄음
- [ ] **실시간 화면** 네 칸의 뜻을 알고, ① 의 r 이 r_d 위에 **일정한 간격을 남기고** 눕는 것을 눈으로 확인했음
- [ ] ② 에 평평한 구간이 없다는 것(직선 주행이 없다는 뜻)을 확인했음
- [ ] p_c 부호를 바꿔 **반시계방향**으로 돌렸음
- [ ] p_c 크기를 바꿔 반경 오차가 비례하는 것을 확인했음
- [ ] r_d 와 `u_ref` 를 바꿔 봤음
- [ ] `crab_comp = 1` 로 오차가 줄어드는 것을 확인했음
- [ ] `use_schedule = 1` 로 도중에 방향·속도·반경이 바뀌는 것을 봤음
- [ ] VRX 에서 로이터링을 실행했음

관찰 기록

- [ ] p_c 4조건의 정착 반경을 표로 남겼음
- [ ] 크랩 보상 전후를 비교했음
- [ ] 오프라인과 VRX 결과를 겹쳐 그렸음

과제 6 — 로이터링 성능 분석

- **제출 기한**: 8주차 수업 전

① 두 구현이 같음을 보이기 (손계산)

- `W07_matlab/Guid_VF_Loiter.m` 의

```
psi_ref = theta + atan2(vf_pc*r, -(r - vf_rd));
```

- 과 모델 안 `LoiterVF` 의

```
vf_x = r_dot*cos(theta) - rth_dot*sin(theta);
vf_y = r_dot*sin(theta) + rth_dot*cos(theta);
chi_d = atan2(vf_y, vf_x);
```

- **이 둘이 같은 각도를 준다는 것을 유도하시오.** (힌트: 분모가 공통이라 약분된다)

② p_c 스윕

- p_c = 0.15 / 0.313 / 0.6 / 1.0 (r_d=25, `u_ref`=1.5, `crab_comp`=0)

p_c	원 도달 시각 [s]	정착 반경 [m]	오차 [m]	오차/p_c
0.15				
0.313				
0.6				
1.0				

- **오차가 p_c 에 비례하는가?** 마지막 열이 일정한지 확인하고 그 값의 의미를 쓰시오
- 식 (28) 로 각 p_c 의 ζ_c 를 계산해 표에 함께 넣고, 도달 시각의 경향과 맞는지 논하시오

③ 크랩각 보상

- `crab_comp` = 0 과 1 을 비교

`crab_comp`	정착 반경 [m]	오차 [m]	평균 크랩각 [deg]
0			
1			

- 평균 크랩각은 `W07_setup` 실행 뒤 다음 한 줄로 구함 (접근·과도 구간을 뺀 60 s 이후부터 정지 전까지의 평균 [deg])

```
b = out.log_beta.Data; t = out.log_beta.Time; g = out.log_gate.Data; mean(b(t>60 & g>0.5))*180/pi
```

- 줄어든 오차가 **크랩각으로 설명되는지** 수치로 확인하시오
  - 힌트: 크랩각의 등가 지연 $= |\beta| \,/\, (U/r_{ss})$ (U = 실제 대지속력, v 는 목표 속력, r_{ss} = 정착 반경)

④ 방향·속도·반경 변경

- `use_schedule = 1` 로 실행
- 네 구간의 평균 반경·평균 속도·회전 방향을 표로
- 궤적 그림에 구간 경계를 표시

⑤ 오프라인 ↔ VRX

- 같은 설정으로 두 모델을 각각 300초 실행
- 궤적을 겹쳐 그리고 반경 오차를 비교

⑥ 분석 (8~12줄)

1. p_c 를 작게 하면 오차가 줄어듦. 그런데 왜 무한히 작게 하지 않는가?
2. 반경 오차가 항상 **바깥쪽**인 이유를 지연으로 설명하시오
3. 작은 원을 빠르게 도는 것이 어려운 이유는?
4. 로이터링을 조류 속에서 하려면 무엇을 더 해야 하겠는가?

평가 기준

항목	배점
① 두 식이 같음을 유도	15%
② p_c 스윕과 비례 관계 확인	25%
③ 크랩 보상 효과를 수치로 설명	25%
④ 시나리오 실행 및 기록	15%
⑤·⑥ 대조와 분석	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
`먼저 W07_setup 을 실행하십시오`	워크스페이스에 변수 없음	`W07_setup` 먼저
배가 원에 못 붙고 빙빙 돔	p_c 가 너무 큼	p_c 를 줄일 것
원에 붙되 심하게 출렁임	p_c 가 너무 작음 (ζ_c < 0.5)	식 (28) 로 다시 계산
회전 방향이 반대	p_c 부호	양수 = 시계방향
회전수가 0 에서 안 올라감	원에 아직 도달 못 함	반경 오차 그래프 확인
회전수가 너무 빨리 올라감	접근 중에 세고 있음	`TurnCount` 의 `armed` 확인
반경 오차가 5 m 넘게 큼	속도가 빠르거나 반경이 작음	`u_ref` 를 낮추거나 r_d 를 키울 것
속도가 목표에 못 미침	추력 포화	`F_max` 확인. 5주차 참조
VRX 에서 배가 멈춤	육지에 얹힘	원이 안전 수역 안인지 확인
주행거리와 `u` 가 2배 차이	페이싱 ≠ RTF	RTF 재측정

참고 자료

이 주차의 원본

- **W. Jung, S. Lim, D. Lee, H. Bang**, *"Unmanned Aircraft Vector Field Path Following with Arrival Angle Control"* — `50-원본자료/` PDF. 식 (9), (13), (27)~(31)
- 연구실 구현 (배포 폴더 `W07_matlab/` 에 들어 있는 것만 볼 수 있음)
  - `W07_matlab/Guid_VF_Loiter.m` — 압축형 한 줄 구현 (읽기용)
  - `W07_matlab/VF_test_code_main.m`, `VF_test_code_main_parameter.m` — 필드 시각화 원본
  - `UGV_Control_StateFlow_260529.slx` — `KAIST_CircularVF`, `calculate_turns`, 4상태 미션 FSM. **연구실 원본, 배포하지 않음**

볼트 내 문서

- W05_웨이포인트_유도_atan2와_LOS — 내부루프·추진기·운동모델이 그대로 옴
- 조류가-있으면-뱃머리와-진행방향이-다르다 — 반경 오차의 크랩각 성분
- 오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옮겨간다 — 왜 오프라인에서 먼저 하는가
- USV-운동모델은-왜-이렇게-생겼나 — 극배치 설계의 배경

배포 파일

파일	내용
`W07_simulink/W07_setup.m`	**학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 돎**
`W07_simulink/W07_segments.m`	C-2 도중 변경 시나리오의 구간별 반경 · 속도 · 방향 표
`W07_simulink/W07_vectorfield.m`	벡터필드 네 조건 비교 (실습 A)
`W07_simulink/W07_0_offline.slx`	오프라인 로이터링
`W07_simulink/W07_1_vrx.slx`	VRX 연동
`W07_simulink/W07_plot.m`	그림 6장 + 성능 지표
`W07_simulink/W07_animate.m`	실시간 화면 네 칸 그리기 — 오프라인·VRX 공용 (모델 안 `Animate` 블록이 호출)
`W07_simulink/W07_anim_capture.m`	그 화면을 PNG 로 남김. 조건과 지표를 함께 돌려줌
`W07_simulink/build_w07_models.m`	모델 재생성
`W07_matlab/`	연구실 원본 (읽기용)

다음 주 예고

- **8주차 — Stateflow 미션: 웨이포인트와 로이터링을 잇는다**
- 5주차의 LOS 와 7주차의 벡터필드를 **하나의 임무로 묶음**
- 할 일
  - 유한상태기계(FSM)를 Stateflow 로 그리기
  - `WpFollow` → `Loiter` → `WpFollow` → `Finish`
  - 두 유도법칙을 **갈아 끼우는** 법과 그때 생기는 유의 사항 세 가지
- 준비물
  - 과제 6 의 p_c 스윕 표
  - 5주차 `W05_setup.m` 과 7주차 `W07_setup.m` 을 나란히 열어 둘 것 (설정이 합쳐짐)